屋根の上の針金と、ポケットの中のスマホを、一本の糸でつなぐ。

- おじいちゃんは元アマチュア無線家。「そりゃあ、**電波の長さに合わせたからさ**」
- その一言から、電波の旅が始まります
- **本物の電波を出す実験はしません。**受信と、音で作ったモデムで体験します



写経で学ぶ無線技術

スマホはどうやって基地局と通信出来るのか?

門　伝也 著 ／ juku2expert books

夏休み、中学2年生のソラは、おじいちゃんの古いアルバムで、**屋根の上に長い針金を張った写真**を見つけます。元アマチュア無線家のおじいちゃんの一言から、電波の旅が始まります。

電波の正体、アンテナ、地球の裏側と話す**「空の鏡」**、声や文字を電波に乗せる変調、そして最大の謎 ―― **「何故、混信しないのか?」**。スマホと基地局の会話をのぞいたあと、**基地局が止まった災害の日**に、誰がどうやって声をつなぐのかを考えます。

終章では二つのラスボスに挑みます。SDRドングルで**本物の電波を捕まえる受信編**と、4G・5Gと同じ **OFDM** で作った**音のモデム**で「こんにちは、おじいちゃん」を送る送信編。

ドングルがなくても、練習用の録音データで同じ体験ができます。そして ―― **本物の電波を出す実験はしません。**

本書でやること

- 電波に「**長さ**」があることを、手を動かして確かめる
- アンテナがなぜ**半分の長さ**なのかを知る
- 棒を足すと電波が**一方向に集まる**しくみを見る
- **空の鏡**(電離層)で、地球の裏側と話す理屈をつかむ
- AM・FM・デジタル変調と、**星座図**の読み方
- 混信しない四つのやり方(周波数／時間／合言葉／**OFDM**)
- 街が**ハチの巣**でできている理由と、走る電車で切れないわけ
- **仕上げ:** 受信で本物の電波を捕まえ、音のモデムで送る

こんな方に

- **電波やスマホのしくみが気になる中学生・高校生に**
- **無線に親しんだ親御さんに。**屋根の上の針金の話から始まります
- **災害時の通信**に関心のある方
- 4G・5Gの **OFDM** を、手を動かしてつかみたい方

電波の旅(六部構成)

第一部	**電波は何故空を飛べるのか?** 電波にも「長さ」がある／周波数は電波の住所
第二部	**アンテナの門** なぜ「半分の長さ」なのか／棒を足すと集まる
第三部	**地球の裏側と話す** 空に鏡がある／太陽のご機嫌で変わる通信
第四部	**声を電波に乗せる** AM／FM／0と1を波に乗せる／星座図
第五部	**何故、混信しないのか?** 周波数で／時間で／合言葉で／OFDM
第六部	**スマホと基地局の会話** 街はハチの巣／走る電車で切れないわけ
終章	**二つのラスボス** 本物の電波を捕まえる受信編と、音で作るモデムの送信編

終章のラスボスは、**SDRドングルで本物の電波を捕まえる受信編**と、**音で作ったモデム**で言葉を送る送信編。**ドングルが無くても、練習用の録音データで 同じ体験ができます。**

本物の電波を出す実験は、しません。

※本書はいまのところ **Kindle版のみ**です。電波の送信には資格と免許が必要なため、本書は受信と、音を使ったモデルで学ぶ構成になっています。

Kindle版
1,650円
スマホ・PCで読める

著者サイト
juku2expert.net
既刊の一覧

QRコードをスマートフォンで読み取ると、Amazonの商品ページが開きます。
Amazonで「**写経で学ぶ無線技術**」と検索しても見つかります。
同じ著者の写経シリーズ: SerDes・PLL/DLL・ADC・DAC・RTOS・Alpine Linux ほか。
くわしくは: juku2expert.net